

מבחן במבוא למדעי המחשב – 67101

מועד א' 2.2.16

מורי הקורס: אביב זהר ונעם ניסן

במבחן זה שני חלקים. יש לענות על כל 10 השאלות בחלק א', ולבחור 4 מתוך 6 השאלות בחלק ב' (אין לענות על יותר מ-4 שאלות בחלק ב').

יש לענות על כל השאלות בגוף השאלון – בתוך "קופסאות התשובה" בלבד.

חלק א' – שאלות סגורות (40% -- יש לענות על כל 10 הסעיפים, כל סעיף מזכה ב-4 נק')

בחלק זה של המבחן יש לכתוב את התשובה הסופית בלבד בתוך המשבצת המתאימה. אין צורך לנמק, ונימוקים גם לא יקראו.

1. מה זמן הריצה של הפונקציה הבאה?

```
def recursive_difference(a):  
    if len(a) == 1:  
        return a[0]  
    for i in range(len(a)-1):  
        a[i] = a[i]-a[i+1]  
    return recursive_difference(a[:-1])
```

(כפונקציה של N שהינו אורך המערך)



זמן הריצה של הפונקציה, הוא

2. מה זמן הריצה של הפונקציה הבאה?

```
def search(n):  
    for i in range(2,n):  
        if n%i == 0:  
            return True  
        if i > n/i:  
            return False
```

(כפונקציה של n , במקרה הגרוע ביותר)

זמן הריצה של הפונקציה, הוא

3. מה מדפיסה התוכנית הבאה?

```
def do_it(x, y):  
    c = 5  
    x = 6  
    y[0] = 7
```

```
a = 1  
b = [2]  
c = 3  
do_it(a,b)  
print(a, b, c)
```

התוכנית מדפיסה

4. נתונה הפונקציה הבאה שמקבלת שני מספרים טבעיים כקלט:

```
def my_sum(x0, y0):  
    x=x0  
    y=y0  
    while x>0:  
        x, y = x-1, y+1  
    return y
```

נסחו אינווריאנטה (loop invariant) של הלולאה (תנאי שיוכל לשמש להוכחת נכונות האלגוריתם).

5. מה יודפס ע"י הקוד הבא?

```
from functools import *  
  
f = lambda x,y: [x,y]  
g = lambda x: -x if x%2 != 0 else x  
print(reduce(f, map(g, range(6))))
```

התוכנית מדפיסה:

6. מה יודפס ע"י הקוד הבא?

```
def f(n):
    if n < 10:
        return lambda x : x+n
    return f(n-10)
print(f(53)(4))
```

התוכנית מדפיסה:

--

7. מה ידפיס הקוד הבא:

```
class A:
    def __init__(self, im): self.im=im

    def inv(self):
        self.im = -self.im
        return self

    def add(self, a):
        self.im += a.im
        return self

    def copy(self): return A(self.im)

    def print(self):
        print(self.im)
        return self

a = A(7)
a.print().add(a).print().copy().add(a.inv()).print()
```

התוכנית מדפיסה:

8. מה ידפיס הקוד הבא:

```
a = {x*x for x in range(20)}  
b = [x*x for x in range(10) if x in a]  
print(b)
```

התוכנית מדפיסה:



9. מה תדפיס התוכנית הבאה?

```
x = [5,3,1,2,5,4]  
def follow(lst1, ind):  
    for j in range(len(lst1)):  
        print(ind, end='')  
        ind = lst1[ind]  
    print()  
  
follow(x,1)  
follow(x,0)
```

התוכנית מדפיסה:



10. מה ידפיס הקוד הבא:

```
def blurg(seq):  
    a = next(seq)  
    yield a  
    for b in seq:  
        mid = (a+b)//2  
        a = b  
        yield mid  
        yield b  
  
my_iter = iter([0,8])  
my_blurg = blurg(blurg(my_iter))  
print(list(my_blurg))
```

התוכנית מדפיסה:

חלק ב' - שאלות תכנות (60% -- יש לענות רק על 4 מתוך 6 השאלות, כל שאלה 15 נק')

סמנו כאן על אילו שאלות בחרתם לענות:

6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---

(הקיפו בעיגול)

יש לענות על כל שאלה רק בתוך הקופסה שניתנה בדף. אנו ממליצים להשתמש במחברת הטייטא כדי לגבש את הפתרון ורק כשהוא מושלם להעתיקו לטופס המבחן. אין צורך בהערות או תיעוד במבחן זה. יש לכתוב קוד בהיר ויעיל.

1. כתבו פונקציה compress שמקבלת רשימה (שניתן להניח שאינה ריקה) שבה יש מקרים של חזרות רצופות של אותו ערך, ו"מכווצת" אותה לרשימה של זוגות שבה מופיע הערך ומספר החזרות הרצופות שלו.

['a', 'a', 'b', 'b', 'b', 'c', 'a', 'a'] לדוגמא, על קלט

$[('a', 2), ('b', 3), ('c', 1), ('a', 2)]$ הפונקציה תחזיר:

```
def compress(lst):
```

2. כתבו פונקציה `count_sums(a, s)` שמקבלת שני פרמטרים: `a` הינו רשימה של מספרים שלמים, `s` הוא מספר יעד, ומחזירה את מספר הדרכים השונות שניתן לקבל את `s` כסכום של תת-קבוצה של המספרים ברשימה `a`. לדוגמא `count_sums([3,5,8,9,11,12,20], 20)` יחזיר 5 עבור הדרכים בהן ניתן לקבל את 20 כסכום של תת-קבוצה מאברי הרשימה: `3+5+12`, `9+11`, `8+12`, `3+8+9`. אפשר להניח שהמספרים כולם אי-שליליים ושונים זה מזה.

```
def count_sums(a, s):
```


3. כתבו מחלקה בשם Student אשר שומרת לכל סטודנט שם ואוסף ציגי קורסים. בנוסף לכך היא מאפשרת גישה לתלמידים שקיימים לפי שם. עליכם לתמוך בפעולות הבאות:

s = Student(name) -- יצירת סטודנט חדש עם השם הנתון ורשימת ציונים ריקה

מוסיף ציון מספרי לרשימת הציונים של התלמיד - `s.add_grade(new_grade)`

`s.get_average()` - מחזיר את ממוצע הציונים של התלמיד עד כה

`s = get_student_by_name(name)` - פונקציה שמחזירה את הסטודנט הקיים עם השם הזה

הערות: בתשובתכם אתם יכולים להניח שהקריאות לפעולות אלו הן ללא "טעויות": (*) לעולם לא נוצר תלמיד חדש עם שם שכבר קיים (*) כל קריאה ל-get_student_by_name הינה עם שם תלמיד שקיים במערכת (*) כל קריאה ל-get_avggae הינה לתלמיד שרשימת ציוניו אינה ריקה. אנו מצפים לתשובה קצרה ולכן אל תבדקו או תטפלו בקשיים אלו.

```
class Student:

```


5. נתונה מחלקה עבור איבר של רשימה מקושרת:

```
class Node:
    def __init__(self, data, next=None):
        self.data = data
        self.next = next
```

כתבו פונקציה zipper(head1, head2) שמקבלת מצביע לראש של שתי רשימות מקושרות ומשנה את המבנה שלהן כך שאבריהן יופיעו לסירוגין. למשל, אם נתונות רשימות מקושרות

head1: 1 -> 2 -> 3 -> 4 ->None

```
head2:  A-> B -> C -> D -> None
```

איבריהן יסודו לרשימה שמכילה את אבריהן לסירוגין (כשמתחילים עם head1):

```
1-> A-> 2-> B-> 3-> C-> 4-> D-> None
```

שימו לב: לפונקציה אין ערך החזרה. הרשימה החדשה בנויה מאותן Nodes של הרשימות המקוריות. ניתן להניח ששתי הרשימות הן באותו אורך ואינן ריקות.

```
def zipper(head1, head2):
```

6. נתונה המחלקה הבאה שמממשת איבר ברשימה מקושרת

```
class Node:
    def __init__(self, data, next=None):
        self.data = data
        self.next = next
```

ממשו פונקציה שמקבלת ראש רשימה מקושרת ומחזירה איטרטור (iterator), מותר גם להשתמש בגנרטורים) שעובר על הנתונים שברשימה (ה-data) לפי סדר הפוך. כלומר מהאיבר האחרון ברשימה ועד הנתונים שבראשה. (ניתן להניח שהרשימה אינה ריקה – יש בה איבר אחד לפחות). לדוגמא, התוכנית הבאה:

```
lst = Node('a', Node('b'))
for x in get_reverse_iterator(lst):
    print x
```

תדפיס קודם b ואחר כך a.

def get_reverse_iterator(head):

בהצלחה!!!